FIAP ON

MAKING STRATEGIC DECISIONS IN THE CLOUD

HOW TO - ORACLE LIVE

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

LISTA DE FIGURAS

Figura 1 – Acesso ao Oracle Live SQL 5
Figura 2 – Conta para acesso ao Oracle Live SQL 6
Figura 3 – Iniciando o Oracle Live SQL.....7
Figura 4 – SQL Worksheet.....7
Figura 5 – My Session.....8
Figura 6 – My Session – Previous Session 8
Figura 7 – My Session – Previous Session – Visualização e execução de scripts....9
Figura 8 – My Session – Previously Viewed 9
Figura 9 – My Session – Utilization 10
Figura 10 – My Session – NLS.....10
Figura 11 – Schema 11
Figura 12 – Quick SQL 11
Figura 13 – Quick SQL Samples (1).....12
Figura 14 – Quick SQL Samples (2).....12
Figura 15 – My Scripts (1) 13
Figura 16 – My Scripts (2) 13
Figura 17 – My Tutorials.....14
Figura 18 – Code Library.....14
Figura 19 – Escrevendo comandos SQL na SQL Worksheet.....15
Figura 20 – Execução dos comandos SQL na SQL Worksheet.....16
Figura 21 – Status da execução dos comandos SQL na SQL Worksheet 17
Figura 22 – Salvar comandos SQL em My Scripts.....17
Figura 23 – Detalhes do arquivo de script com comandos SQL em My Scripts 18
Figura 24 – Visualização do arquivo de script com comandos SQL em My Scripts ..18
Figura 25 – Visualização dos objetos de banco de dados na área Schema 19
Figura 26 – Edição de tabela na área Schema 19
Figura 27 – Visualização dos detalhes de tabela na área Schema 20
Figura 28 – Execução dos comandos SQL para manipulação de dados 21
Figura 29 – Execução dos comandos SQL para consulta de dados 22

FIAP

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

LISTA DE CÓDIGOS-FONTE

Código-fonte 1 – Exemplo de código-fonte linguagem SQL - DDL 16
Código-fonte 2 – Exemplo de código-fonte linguagem SQL - DML.....20
Código-fonte 3 – Exemplo de código-fonte linguagem SQL – DQL/DRS.....21

FIAP

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

SUMÁRIO

1 HOW TO - ORACLE LIVE SQL.....5
1.1 Introdução 5
1.2 Iniciando o Oracle Live SQL.....6
1.3 Visão geral do serviço Oracle Live SQL.....7
2 UTILIZANDO O ORACLE LIVE SQL.....15
2.1 Escrevendo comandos SQL na SQL Worksheet.....15
2.2 Salvando o script com os comandos SQL em My Scripts 17
2.3 Visualizando o script com os comandos SQL em My Scripts.....18
2.4 Visualizando o schema com os objetos de banco de dados criado 19
2.5 Escrevendo e executando comandos SQL para manipulação de dados 20
2.6 Escrevendo e executando comandos SQL para consulta de dados 21
REFERÊNCIAS.....23

FIAP

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

1 HOW TO - ORACLE LIVE SQL

1.1 Introdução

É um serviço da Oracle, on-line e gratuito, que simplifica e auxilia na execução e testes dos comandos da linguagem SQL, ou seja, apoia o aprendizado de SQL e PL/SQL. Os usuários têm acesso a uma base de dados Oracle e ao conteúdo necessário para que os iniciantes tenham condições de se aprofundar na linguagem SQL e PL/SQL.

Com esse serviço on-line, é possível criar e manter estruturas de armazenamento, popular, manter e consultar os dados de um banco de dados.

Por ser um serviço on-line, podemos utilizá-la em qualquer ambiente que tenha acesso à internet.

Pelo link https://livesql.oracle.com/ você terá acesso ao Live SQL.

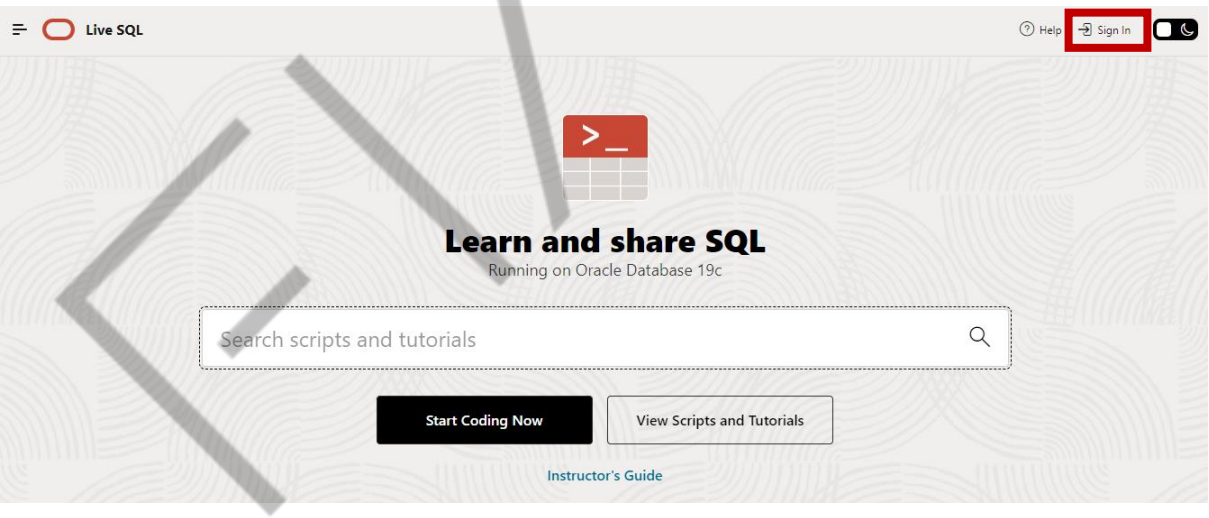

Figura 1 – Acesso ao Oracle Live SQL
Fonte: Elaborado pela autora (2022)

Atenção: para acessar o Live SQL é necessário ter uma conta Oracle. Caso não tenha, é possível criar imediatamente. Criar a conta é totalmente gratuito.

Basta clicar em “Sign In”, que será apresentada a janela para login.

Caso já tenha uma conta na Oracle, informe seu usuário e senha e clique em “Iniciar Sessão”.

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

Caso não tenha uma conta Oracle, clique em “Criar Conta”.

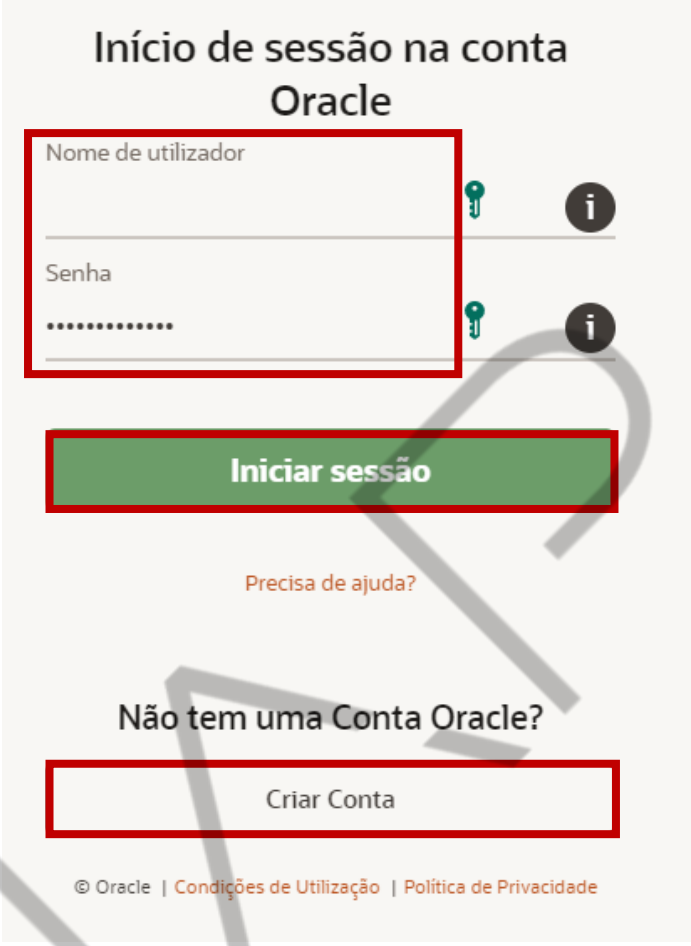

Figura 2 – Conta para acesso ao Oracle Live SQL
Fonte: Elaborado pela autora (2022)

1.2 Iniciando o Oracle Live SQL

Para iniciar o Oracle Live SQL, após a realização do login, será apresentada a janela “Live SQL”.

Clicando no ícone , “Main Navigation”, será apresentada a “Home” para navegação entre as opções disponíveis.

A tela de “boas-vindas” será apresentada, conforme abaixo.

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

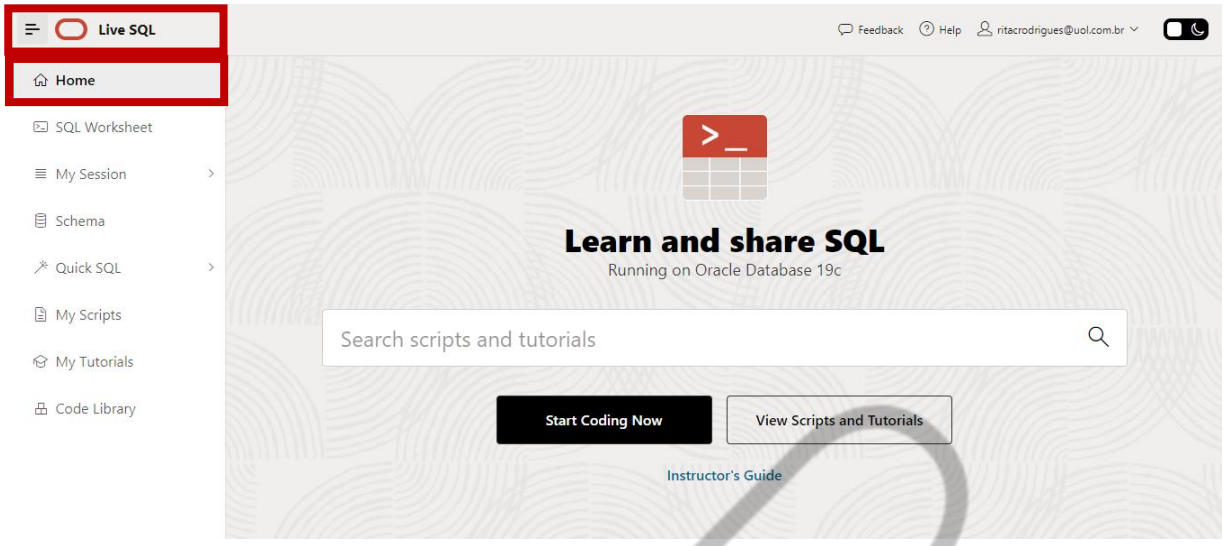

Figura 3 – Iniciando o Oracle Live SQL
Fonte: Elaborado pela autora (2022)

1.3 Visão geral do serviço Oracle Live SQL

A “SQL Worksheet” é a área onde você pode executar os comandos SQL e PL/SQL.

Aqui é possível criar tabelas, populá-las e consultá-las. Podendo criar também procedures, functions, views, além de salvar os scripts criados.

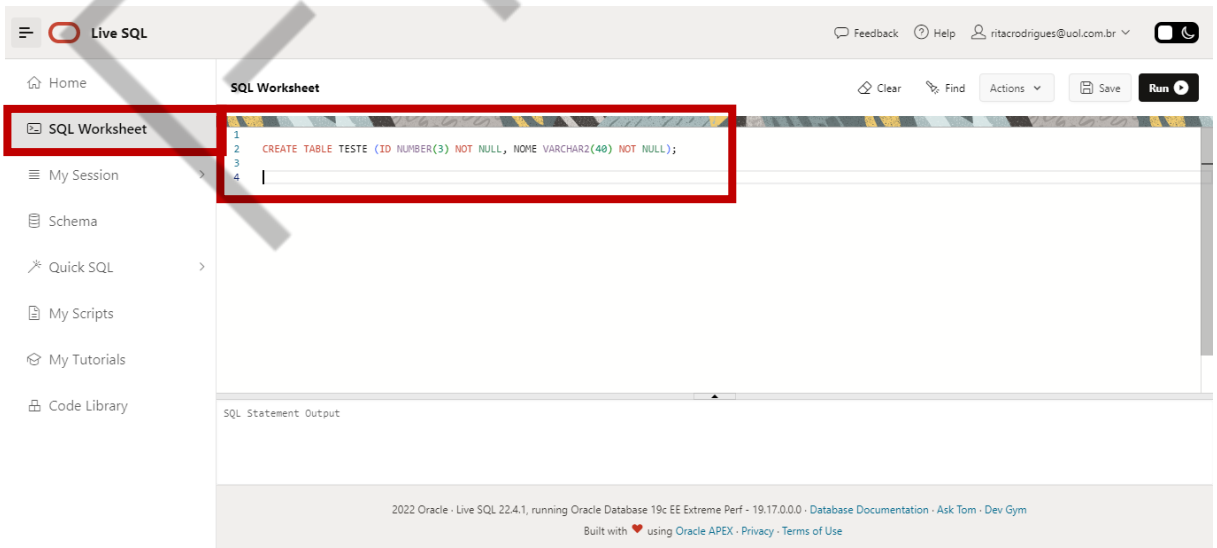

Figura 4 – SQL Worksheet
Fonte: Elaborado pela autora (2022)

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

Na área “My Session”, por meio da janela inicial, visualizamos as últimas execuções realizadas na sessão ativa.

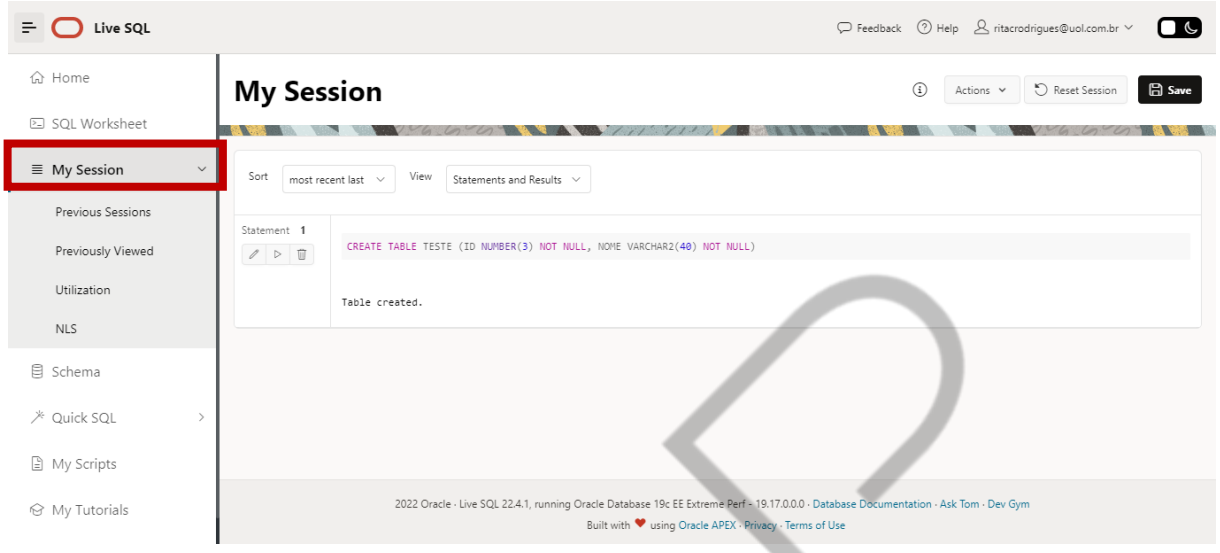

Figura 5 – My Session
Fonte: Elaborado pela autora (2022)

Em “My Session”, temos 4 subáreas apresentadas.

A subárea “Previous Sessions” é apresentada a janela com o histórico de conexões e comandos executados.

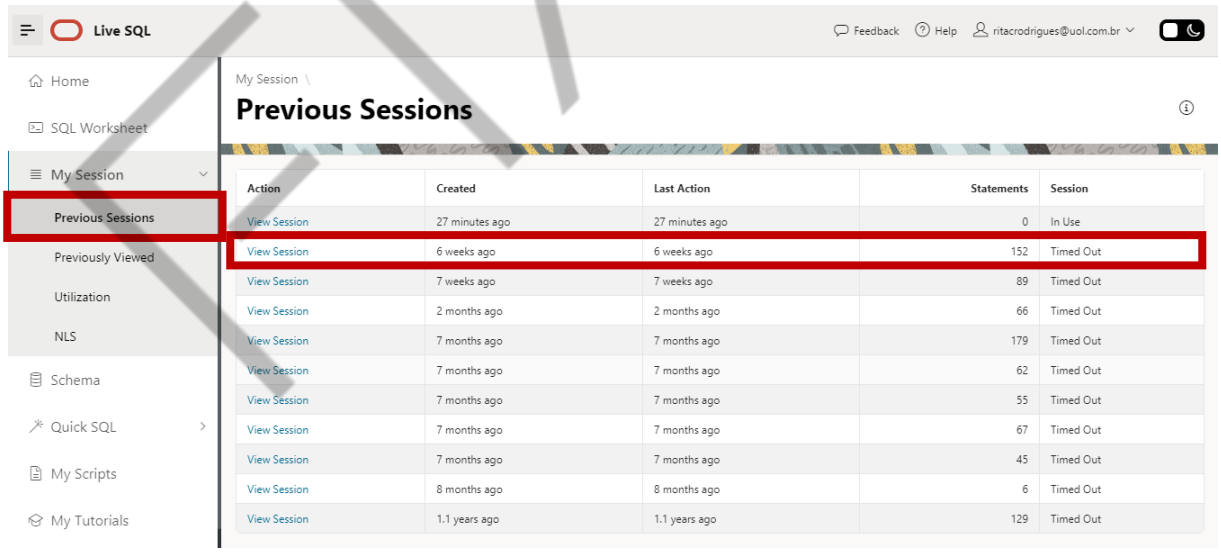

Figura 6 – My Session – Previous Session
Fonte: Elaborado pela autora (2022)

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

É possível editar uma sessão anterior, acessá-la e até executar um script dessa sessão editada.

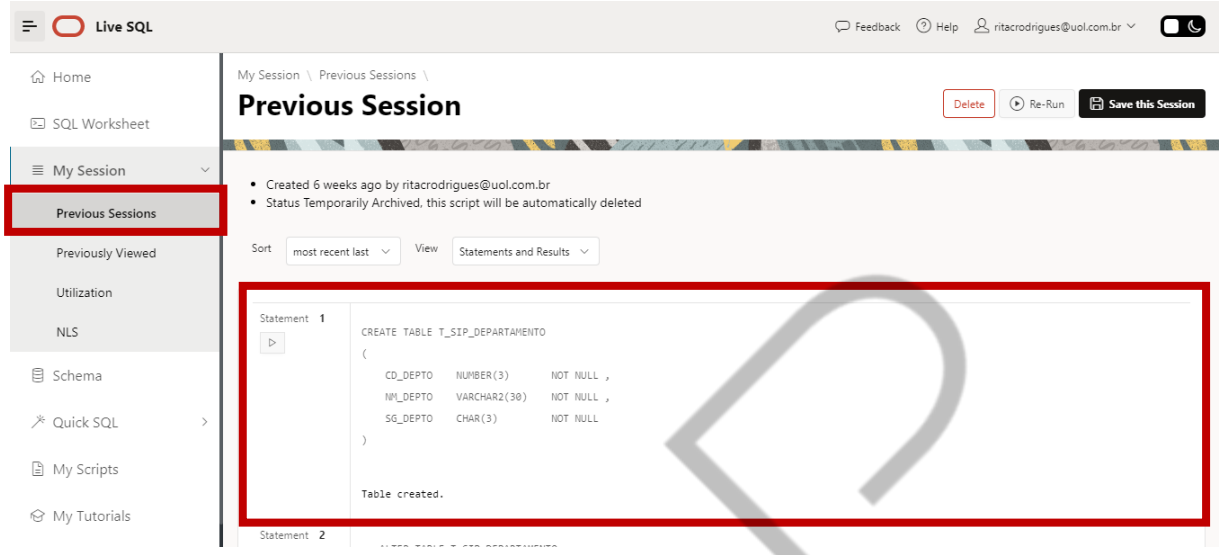

Figura 7 – My Session – Previous Session – Visualização e execução de scripts
Fonte: Elaborado pela autora (2022)

A subárea “Previously Viewed” é apresentada a janela com o histórico de scripts e tutoriais visualizados durante as conexões no Live SQL.

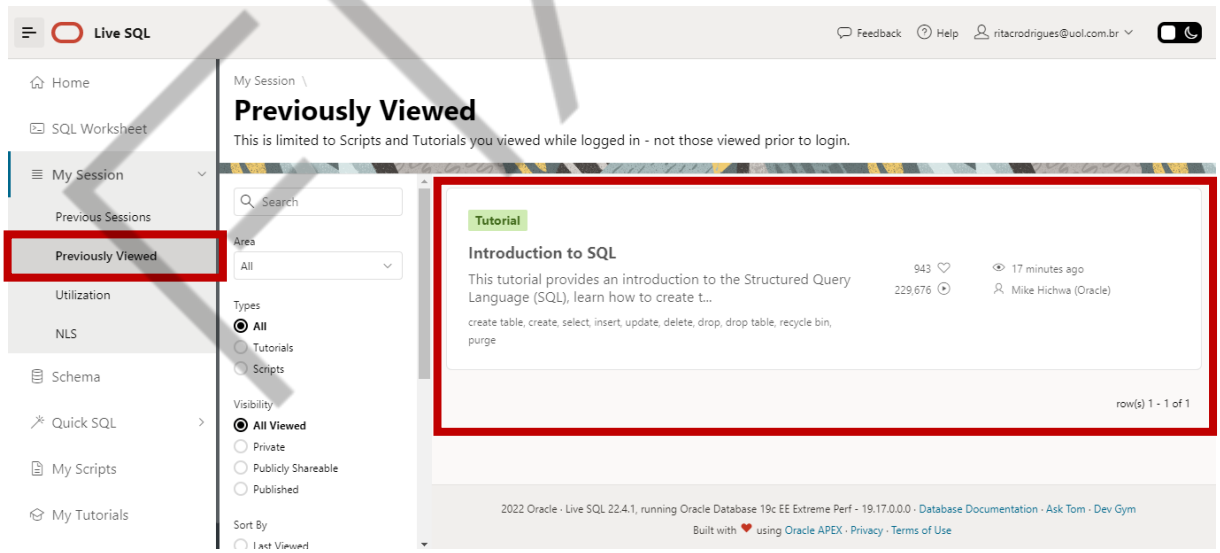

Figura 8 – My Session – Previously Viewed
Fonte: Elaborado pela autora (2022)

A subárea “Utilization” é apresentada a janela com os recursos consumidos pela sessão ativa e os limites definidos pela plataforma de serviços.

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

A plataforma limita os recursos de uma sessão em 480 minutos de duração, 10MB de armazenamento e 10.000 comandos executados.

Considerando que a ferramenta tem seu propósito para aprendizado, temos limites altos.

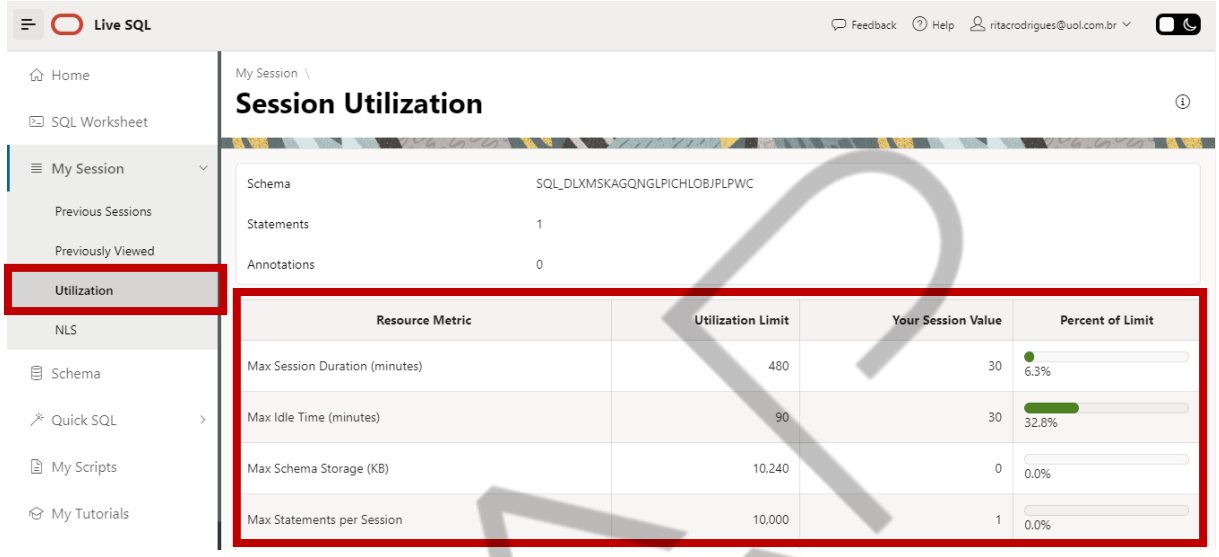

Figura 9 – My Session – Utilization
Fonte: Elaborado pela autora (2022)

A subárea “NLS” é apresentada a janela com todas as variáveis da sessão ativa do “National Language Support”. Caso seja necessário, é possível alterar as variáveis por meio de comando que redefine formato padrão, no “SQL Worksheet”, pelo comando “Alter Session”.

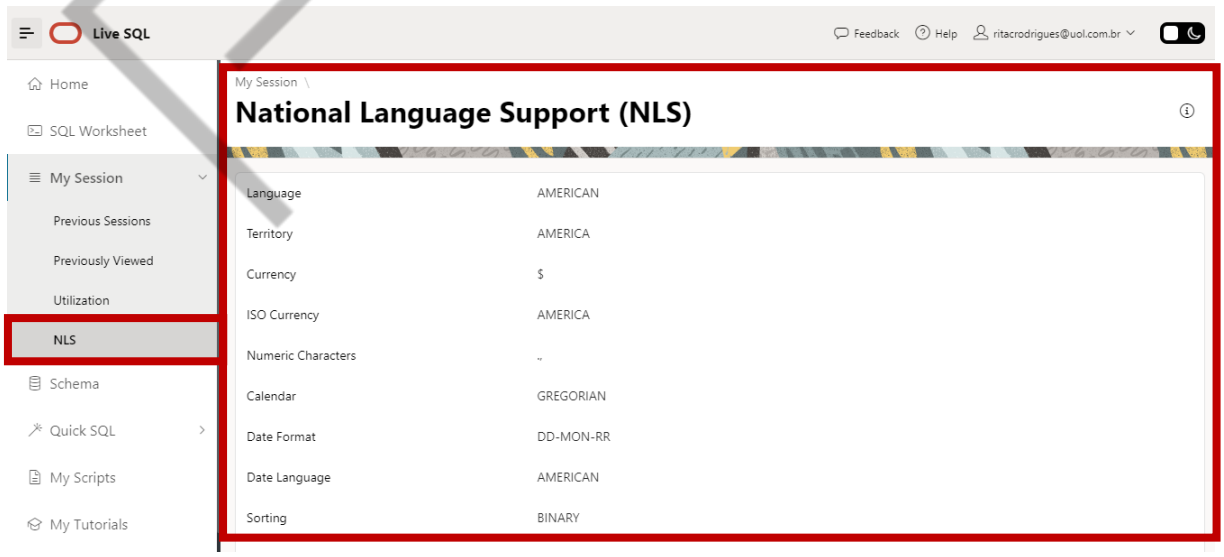

Figura 10 – My Session – NLS
Fonte: Elaborado pela autora (2022)

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

A subárea “Schema” é apresentada a janela com os objetos do seu schema (coleções de objetos dentro de um determinado banco de dados) ou dos schemas prontos disponibilizados pela ferramenta para apoiar e facilitar o aprendizado.

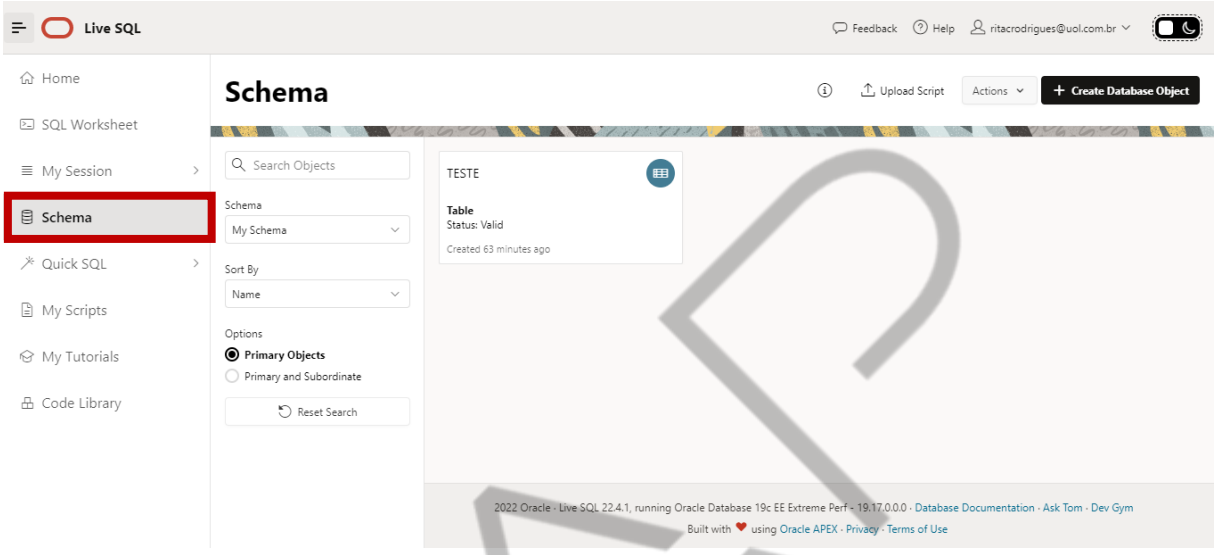

Figura 11 – Schema
Fonte: Elaborado pela autora (2022)

A subárea “Quick SQL” é apresentada a janela que tem o objetivo de facilitar a criação de comandos DDL por meio de exemplos já definidos.

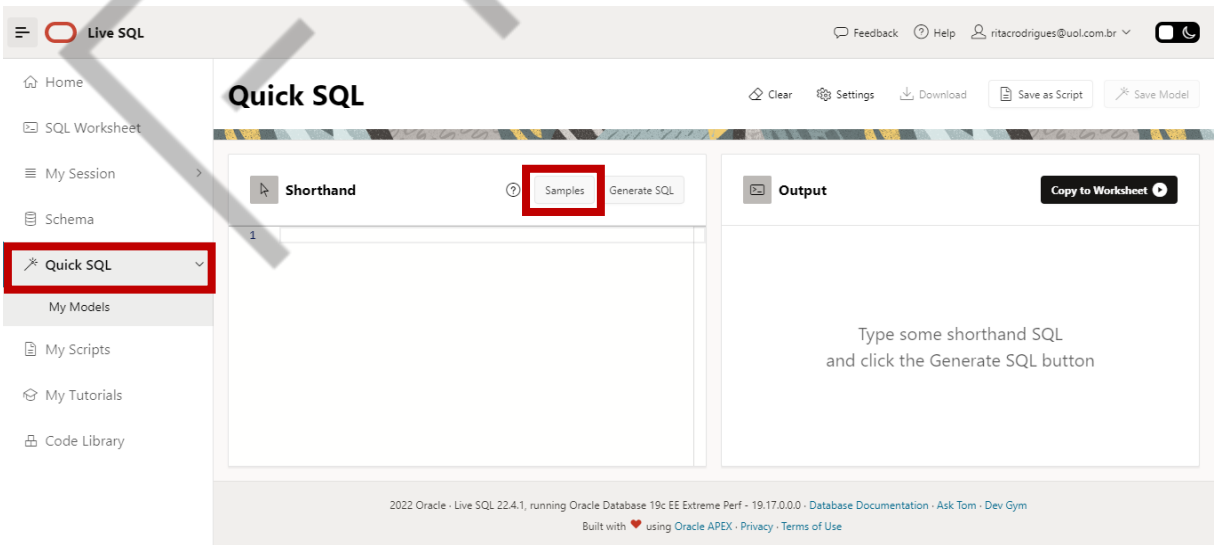

Figura 12 – Quick SQL
Fonte: Elaborado pela autora (2022)

Clique no botão “Samples” e selecione um exemplo para visualização.

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

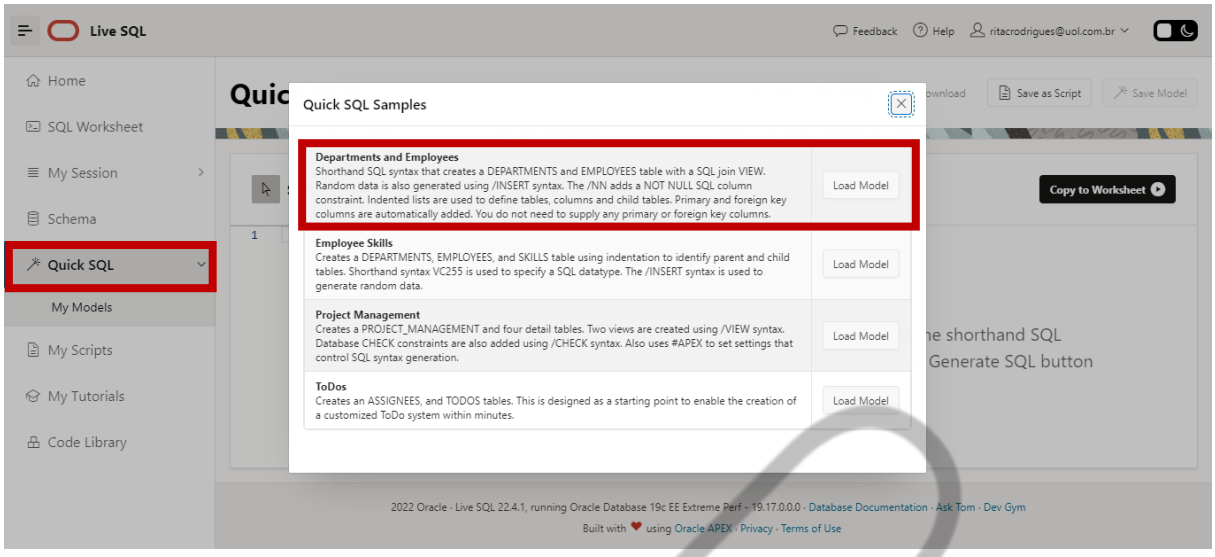

Figura 13 – Quick SQL Samples (1)
Fonte: Elaborado pela autora (2022)

Clique no botão “Load Model” para visualizar os detalhes do script selecionado. É possível copiar e executar na “SQL Worksheet”, para isso, clique no botão “Copy to Worksheet”.

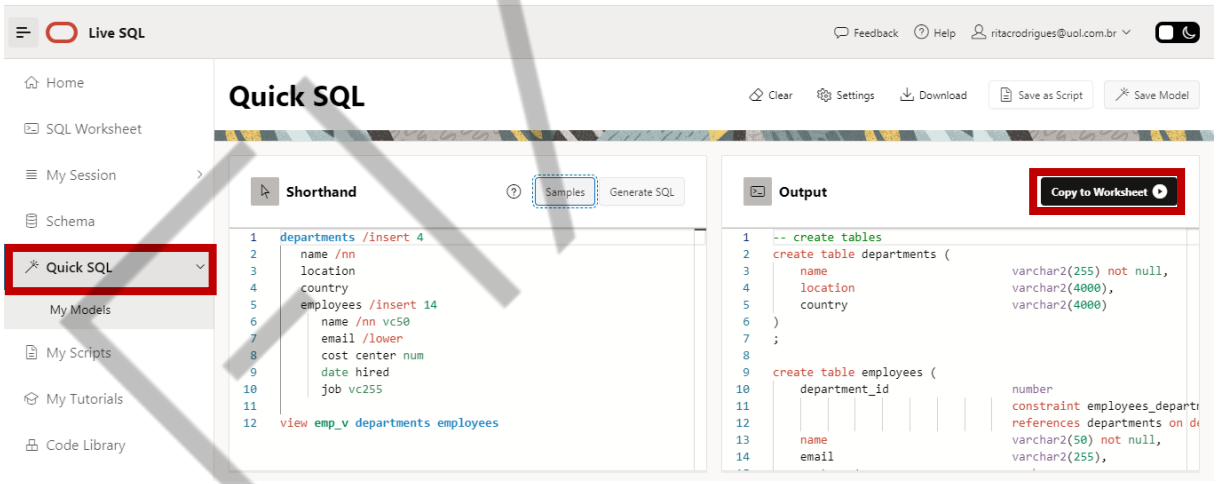

Figura 14 – Quick SQL Samples (2)
Fonte: Elaborado pela autora (2022)

A subárea “My Scripts” é apresentada a janela onde é possível ter acesso a todos os scripts salvos ao longo da utilização do Live SQL.

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

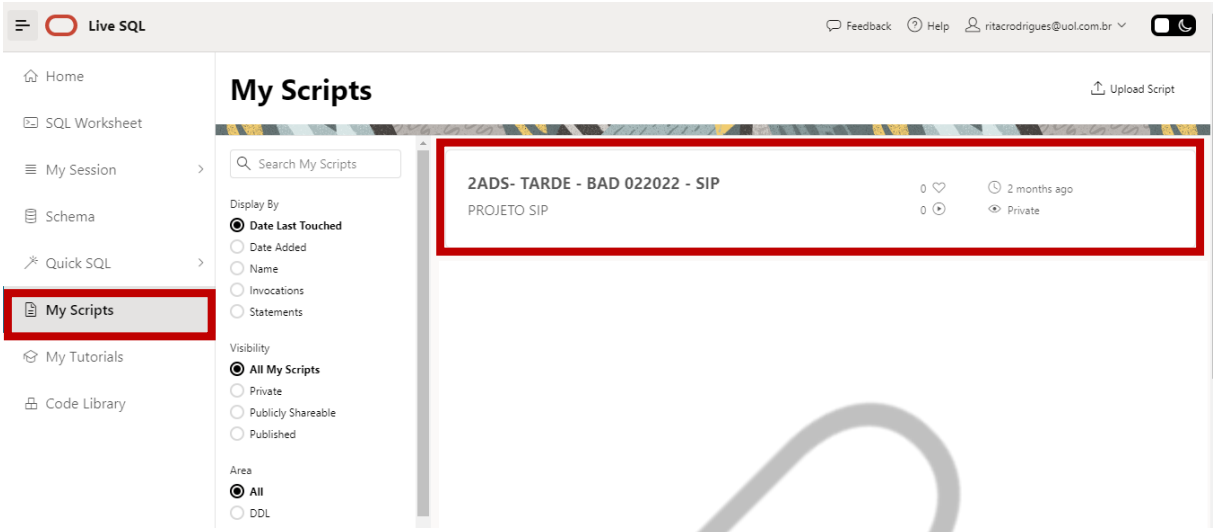

Figura 15 – My Scripts (1)
Fonte: Elaborado pela autora (2022)

Clique no script da lista apresentada (caso exista) e será possível ver os detalhes e comandos que podem ser executados, editados e/ou excluídos.

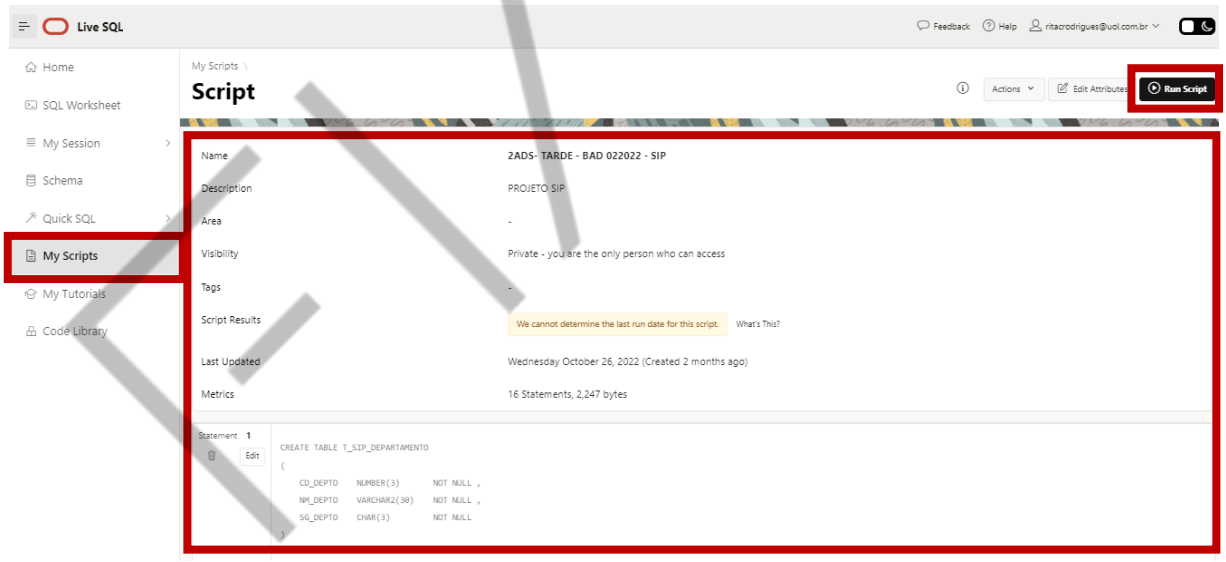

Figura 16 – My Scripts (2)
Fonte: Elaborado pela autora (2022)

A subárea “My Tutorials” é apresentada a janela onde podemos criar e compartilhar tutoriais com a comunidade, essa é a parte colaborativa da ferramenta.

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

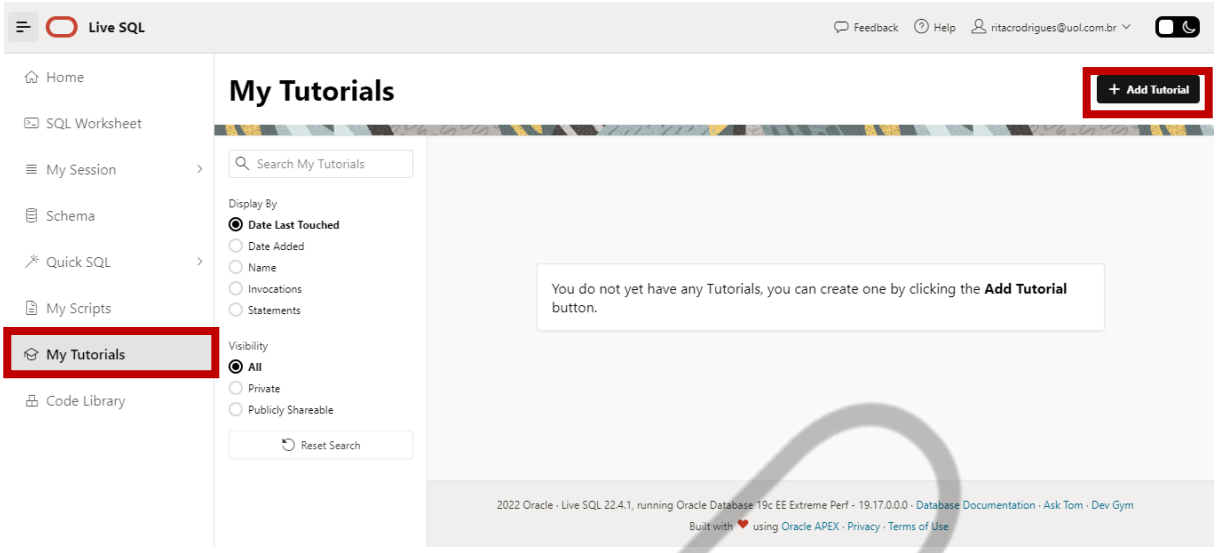

Figura 17 – My Tutorials
Fonte: Elaborado pela autora (2022)

A subárea “Code Library” é apresentada a janela onde encontramos aproximadamente 1000 scripts e tutoriais para consulta. Encontraremos exemplos práticos da maior parte dos comandos da linguagem SQL. Essa sessão é muito importante no processo de aprendizado.

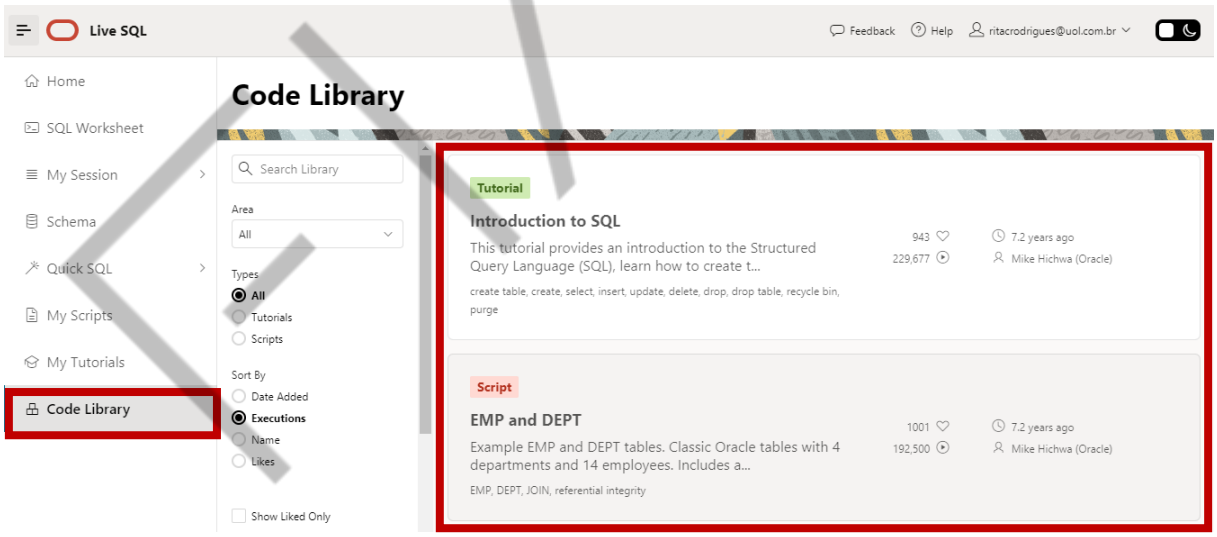

Figura 18 – Code Library
Fonte: Elaborado pela autora (2022)

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

2 UTILIZANDO O ORACLE LIVE SQL

2.1 Escrevendo comandos SQL na SQL Worksheet

Para executar os comandos da linguagem SQL, selecione a opção “SQL Worksheet”.

Figura 19 – Escrevendo comandos SQL na SQL Worksheet
Fonte: Elaborado pela autora (2022)

Na área de edição de código, digite os comandos:

```
-- EXEMPLO DE SCRIPT COM COMANDOS SQL

CREATE TABLE t_sip_departamento (
        cd_depto NUMBER(3) NOT NULL,
        nm_depto VARCHAR2(30) NOT NULL,
        sg_depto CHAR(3) NOT NULL
);

ALTER TABLE t_sip_departamento
ADD CONSTRAINT pk_sip_departamento
PRIMARY KEY ( cd_depto );

ALTER TABLE t_sip_departamento
ADD CONSTRAINT un_sip_depto_nome
UNIQUE ( nm_depto );

ALTER TABLE t_sip_departamento
ADD CONSTRAINT un_sip_depto_sigla
```

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

```
UNIQUE ( sg_depto );

CREATE TABLE t_sip_funcionario (
        nr_matricula       NUMBER(5) NOT NULL,
        cd_depto           NUMBER(3) NOT NULL,
        nm_funcionario     VARCHAR2(50) NOT NULL,
        dt_nascimento      DATE NOT NULL,
        dt_admissao        DATE NOT NULL,
        ds_endereco        VARCHAR2(100) NOT NULL,
        vl_salario_mensal  NUMBER(7, 2) NOT NULL
);

ALTER TABLE t_sip_funcionario
ADD CONSTRAINT ck_sip_func_salario
CHECK ( vl_salario_mensal >= 1212 );

ALTER TABLE t_sip_funcionario
ADD CONSTRAINT pk_sip_funcionario
PRIMARY KEY ( nr_matricula );
```

Código-fonte 1 – Exemplo de código-fonte linguagem SQL - DDL
Fonte: Elaborado pela autora (2022)

Clique no botão “RUN” para executar o script com comandos SQL.

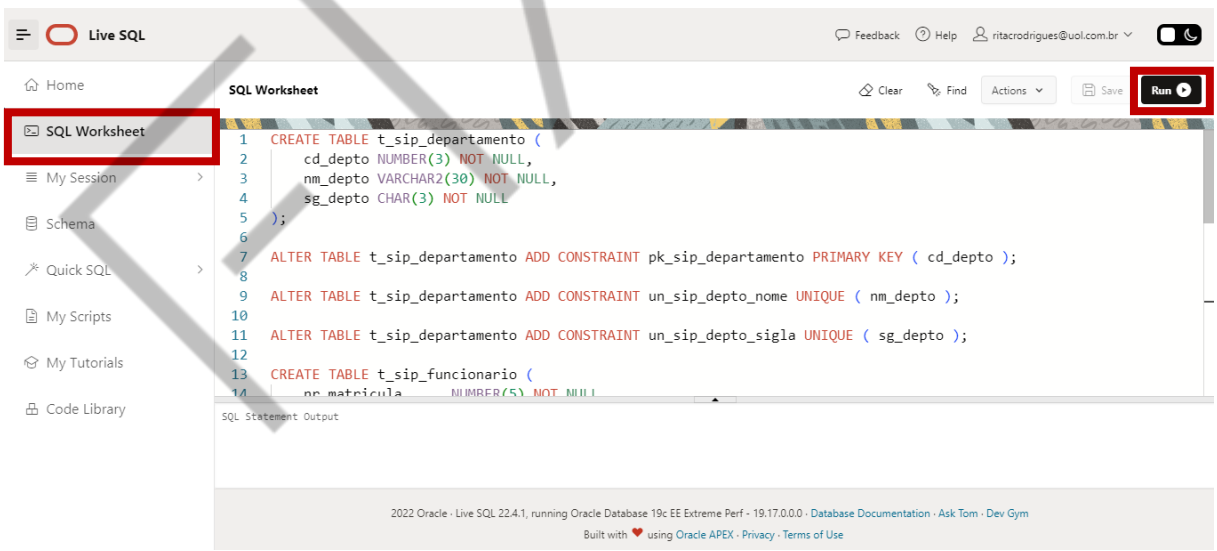

Figura 20 – Execução dos comandos SQL na SQL Worksheet
Fonte: Elaborado pela autora (2022)

Ao término da execução, é apresentado o “status” da execução.

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

Figura 21 – Status da execução dos comandos SQL na SQL Worksheet
Fonte: Elaborado pela autora (2022)

2.2 Salvando o script com os comandos SQL em My Scripts

Para salvar os comandos da linguagem SQL escritos na SQL Worksheet, clique no botão “Save”.

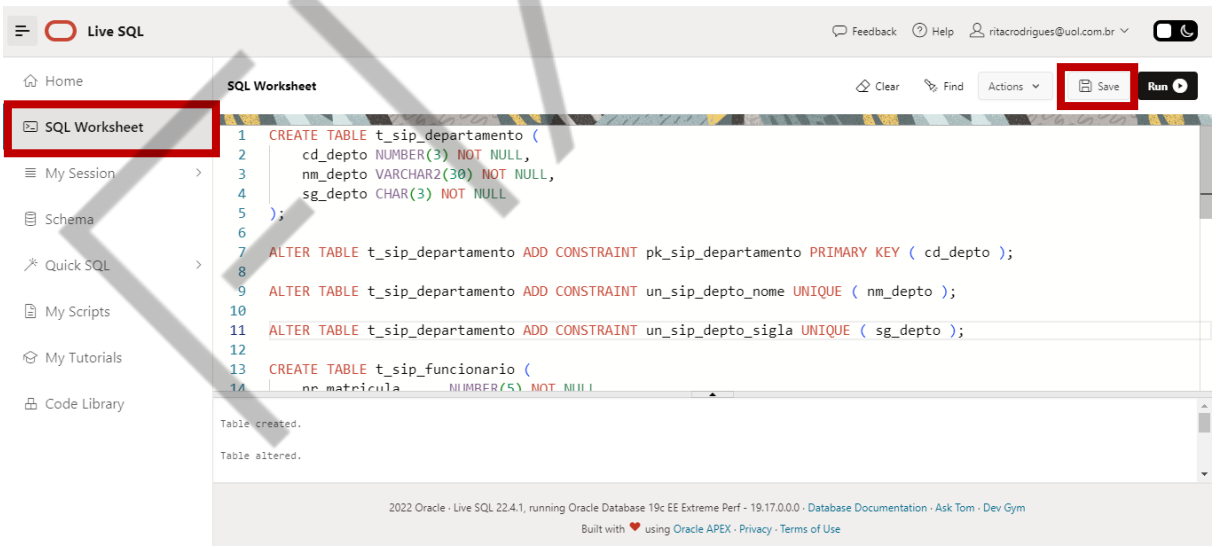

Figura 22 – Salvar comandos SQL em My Scripts
Fonte: Elaborado pela autora (2022)

Será apresentada a janela “Save Session”. Informe os itens solicitados para catalogar adequadamente seus scripts.

Informe os dados obrigatórios e clique no botão “Save Session as Script”.

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

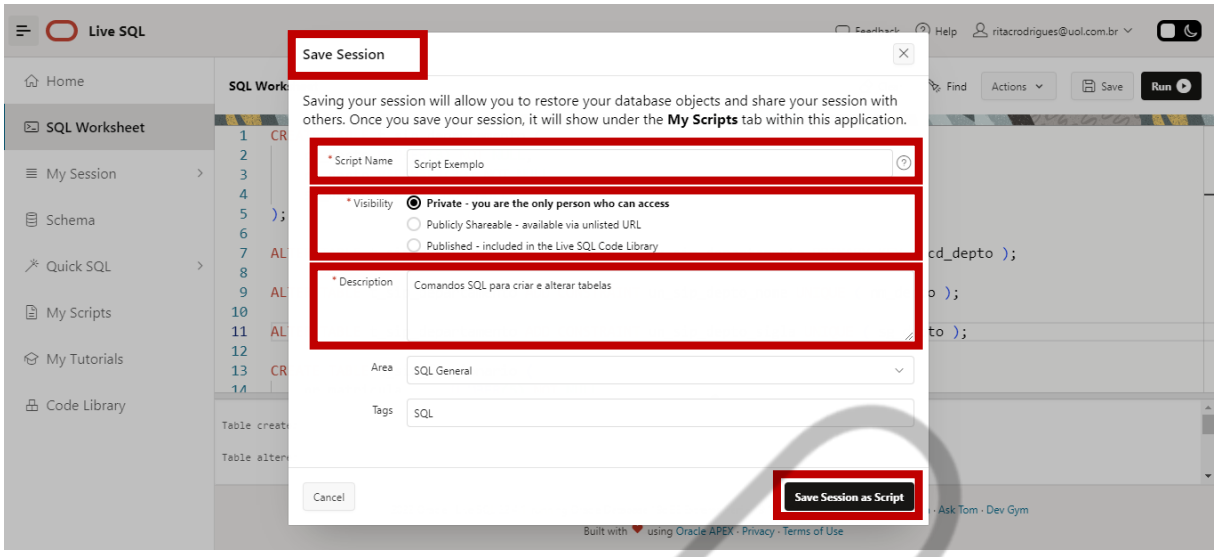

Figura 23 – Detalhes do arquivo de script com comandos SQL em My Scripts
Fonte: Elaborado pela autora (2022)

Atenção: Recomendamos que armazene uma cópia do script gerado localmente.

2.3 Visualizando o script com os comandos SQL em My Scripts

Para visualizar o script salvo, selecione a área “My Scripts”. Nessa janela serão apresentados os scripts salvos, do mais atual para o mais antigo.

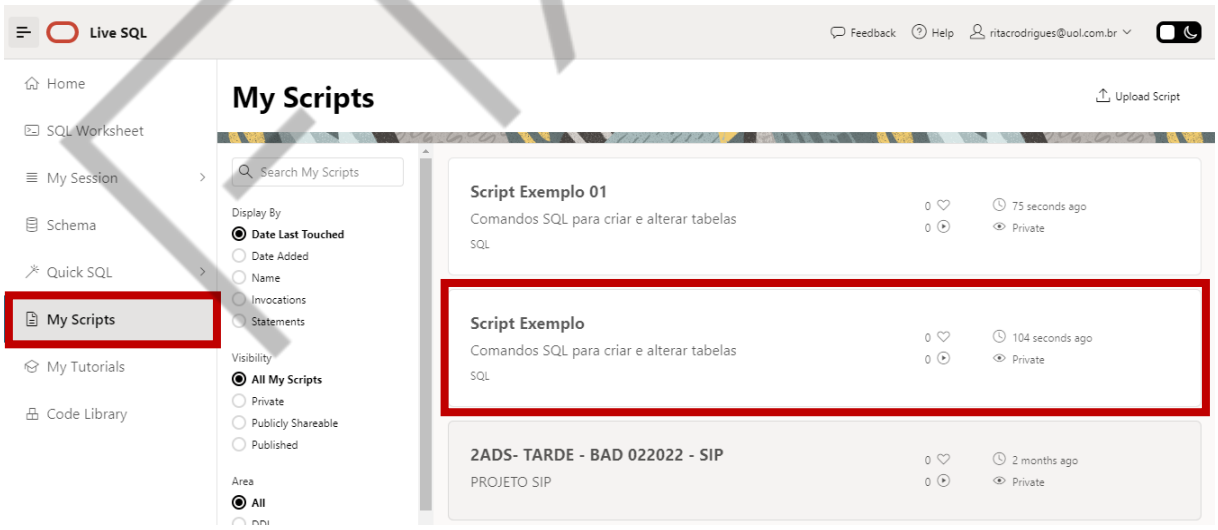

Figura 24 – Visualização do arquivo de script com comandos SQL em My Scripts
Fonte: Elaborado pela autora (2022)

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

2.4 Visualizando o schema com os objetos de banco de dados criado

Para visualizar o schema gerado, selecione a área “Schema”. Nessa janela serão apresentados os objetos gerados por meio do script.

Nesse exemplo visualizamos as tabelas “Departamento” e “Funcionario”.

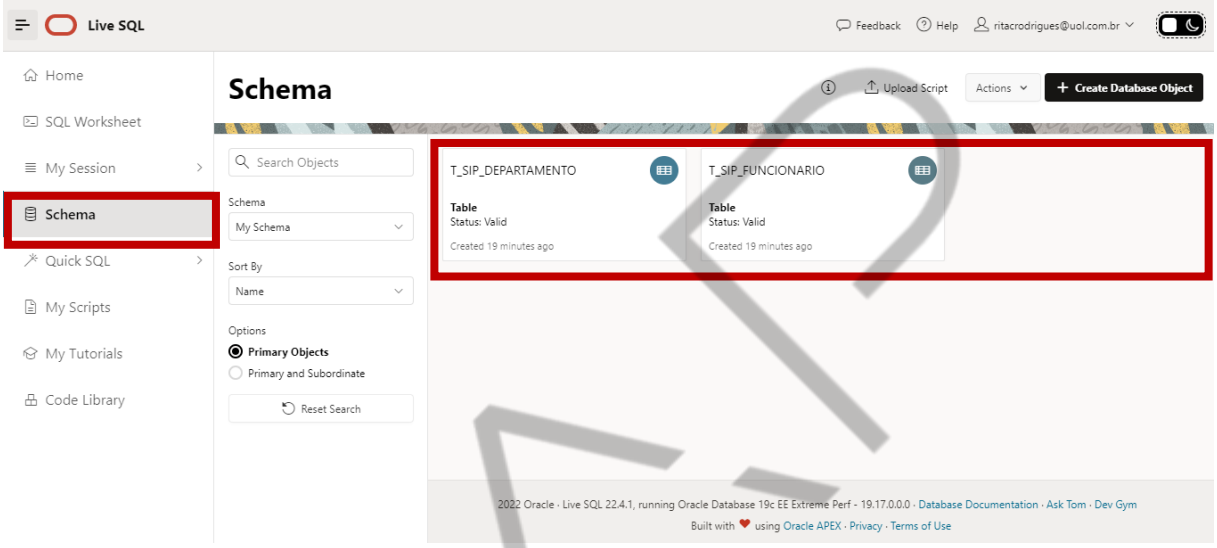

Figura 25 – Visualização dos objetos de banco de dados na área Schema
Fonte: Elaborado pela autora (2022)

Para visualizar detalhes da tabela criada, clique na tabela desejada.

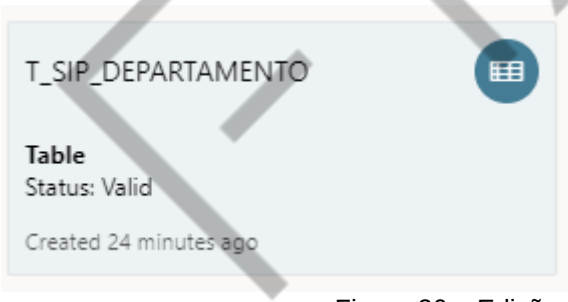

Figura 26 – Edição de tabela na área Schema
Fonte: Elaborado pela autora (2022)

Será apresentada a janela com os detalhes da tabela (nome, colunas e constraints).

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

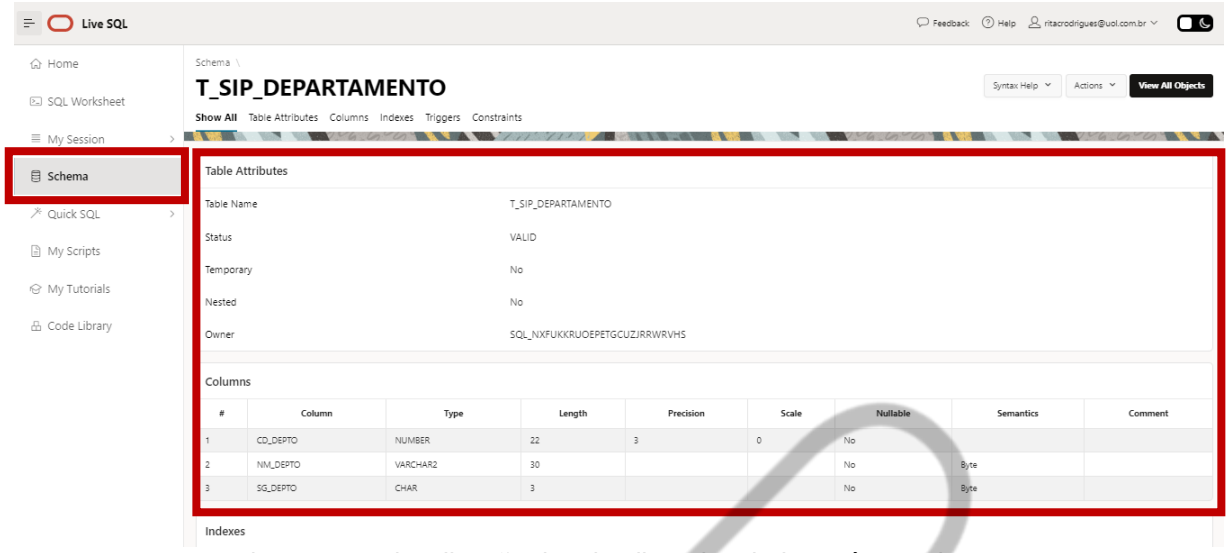

Figura 27 – Visualização dos detalhes de tabela na área Schema
Fonte: Elaborado pela autora (2022)

2.5 Escrevendo e executando comandos SQL para manipulação de dados

Para executar os comandos da linguagem SQL, selecione a opção “SQL Worksheet”.

Na área de edição de código, digite os comandos:

```
-- EXEMPLO DE SCRIPT COM COMANDOS SQL PARA MANIPULAÇÃO DE DADOS

INSERT INTO T_SIP_DEPARTAMENTO
     VALUES (1, 'FINANCEIRO', 'FIN');
```

Código-fonte 2 – Exemplo de código-fonte linguagem SQL - DML
Fonte: Elaborado pela autora (2022)

Clique no botão “RUN” para executar o script com comandos SQL. Ao término da execução, é apresentado o “status” da execução.

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

Figura 28 – Execução dos comandos SQL para manipulação de dados
Fonte: Elaborado pela autora (2022)

2.6 Escrevendo e executando comandos SQL para consulta de dados

Para executar os comandos da linguagem SQL, selecione a opção “SQL Worksheet”.

Na área de edição de código, digite os comandos:

```
-- EXEMPLO DE SCRIPT COM COMANDOS SQL PARA CONSULTA DE DADOS

SELECT * FROM T_SIP_DEPARTAMENTO;
```

Código-fonte 3 – Exemplo de código-fonte linguagem SQL – DQL/DRS
Fonte: Elaborado pela autora (2022)

Clique no botão “RUN” para executar o script com comandos SQL. Ao término da execução, é apresentado o “status” da execução.

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

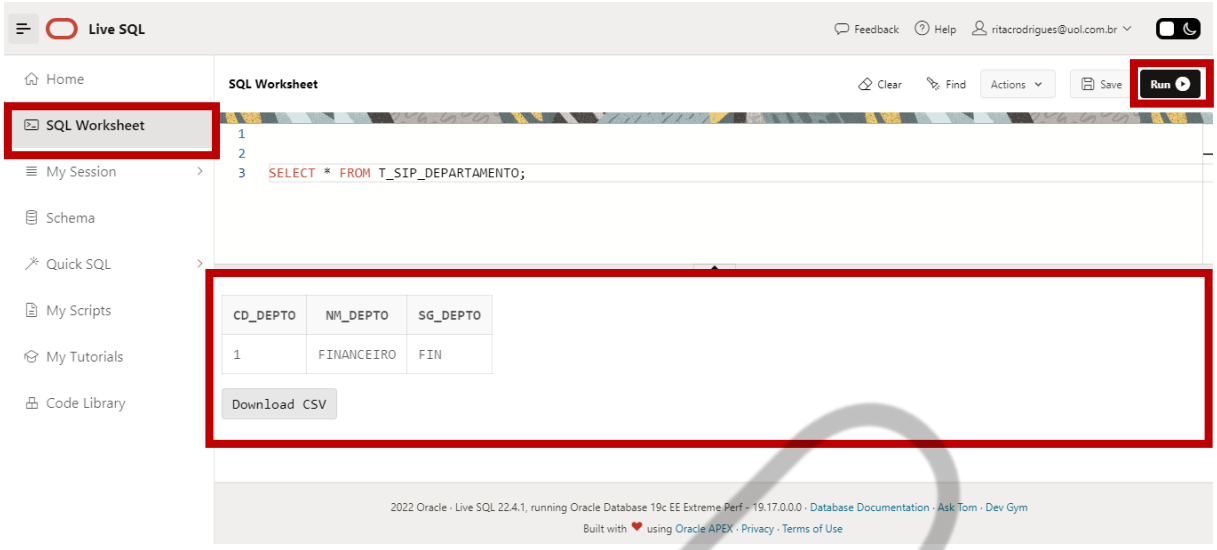

Figura 29 – Execução dos comandos SQL para consulta de dados
Fonte: Elaborado pela autora (2022)

Quando executamos um comando de consulta, o resultado da consulta é apresentado abaixo da área de edição de comandos. É possível realizar o download do resultado obtido no formato “CSV”.

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

REFERÊNCIAS

Oracle SQL Developer. Dísponível em: <https://livesql.oracle.com/>. Acesso em: 31 dez. 2022.

FIAP

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com